

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

일련번호 제23-안전건설종합-11호

제 목 압입구간 가시설 구조계산 승인 미이행 및 계측관리 부적정

소관부서 \$\$본부 ████████단

조치부서 &&&&본부 ♥♥♥♥처

내 용

1. 업무개요

☞☞☞☞본부 남부██████████단 @@☞☞☞☞사무소(현. \$\$본부 ████████단 ●●☞☞☞☞사무소)는 ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사1)’의 시공 및 안전관리 업무를 수행하고 있으며, 육상구간에서의 배관 매설을 포함하여 하천을 횡단하기 위해 하천 하부로 배관을 매설하는 압입공법을 적용하였다.

그리고 하천 양단부에 지반으로부터 5m 이상의 심도로 굴착하여 배관을 압입할 수 있도록 추진구 및 도달구가 필요하며, 깊은 심도에 대해 토사가 붕괴되지 않도록 강널말뚝 등 가시설 공사가 반드시 수반되어야 한다.

한편, 주배관의 노선은 민원 발생 및 인허가 기관의 지시 등으로 인해 잦은 변경이 발생되므로, 특수구간의 경우에도 변경에 따른 구조계산을 반드시 재시행하여 안전사고가 발생되지 않도록 사전에 조치를 취하여야 한다.

1) 사업관리방식 : 건설사업관리기술인 80%, 공사감독자 20%

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제62조 제11항에 따르면 건설사업자는 가설구조물 설치를 위한 공사를 할 때에는 구조적 안전성을 확인하기에 적합한 분야의 기술사에게 확인을 받아야 한다고 되어 있다.

그리고, 「토목공사 표준일반시방서」에 따르면 구조계산서에 대해 시공 상세도면을 뒷받침하는 지보부재의 이론적인 최대처짐을 포함한 설계계산서를 제출하도록 규정하고 있으며, ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 「공사시방서」에는 공사감독원이 가설 흠막이 공사 착공 전에 반드시 계약상대자로부터 가시설 구조계산서와 시공계획서를 제출받아 관련내용을 검토하고 승인하도록 되어 있다.

또한, 가시설 계측과 관련한 본부기술표준(KLS-TO-050) 「~~●●~~\$\$\$ 가시설 계측관리 기준」에 따르면 변형률계의 경우 Strut(스트럿, 수평버팀대) 설치 후 굴착 진행 중에는 주 3회, 굴착 완료 후에는 주 2회의 주기로 점검하여 변형여부를 확인하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

@@~~☞☞☞☞~~사무소는 ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 다방천3(지방하천)을 횡단하는 특수구간은 인허가청의 협의 등으로 인해 당초 설계한 추진구 및 도달구의 위치가 변경되었으며, 추진구 및 도달구를 설치하기 위해 강널말뚝을 이용한 가설 흠막이 공법을 적용하여 공사를 수행하였다.

계약상대자인 ㉠㉠㉠㉠㉠(주)는 다방천3의 인력식 압입공법에 대한 시공

계획서를 공사감독 및 건설사업관리기술인에게 제출(2022.08.24.)하면서 구조 기술사의 검토가 완료된 구조계산서를 첨부하였다.

계약상대자는 공사감독 및 건설사업관리기술인에게 구조계산 승인을 지속적으로 요구하였으나 승인이 지연되어 승인 없이 해당 공사를 시행하였다. 결국 가시설 공사를 완료한 후 건설사업관리기술인에게 가시설 구조검토 완료 보고서를 다시 제출(2022.12.23.)하였고 건설사업관리기술인은 구조계산서 검토결과를 공사감독에게 제출(2022.12.27.)하였으나 ㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사의 준공이 지난 후에도 공사감독은 승인을 이행하지 않았다.

또한, 가시설 변형여부 확인을 위한 계측기 점검은 기술표준에 주 2~3회를 시행하도록 되어 있으나 관련사항을 인지하지 못하고 월 1회로 관리하였다. 특히, 가시설 내 추진구 및 도달구에는 작업자가 상주하고 있으므로 관련규정에 따라 계측기를 점검하여 인명사고가 발생하지 않도록 철저히 관리했었어야 한다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒☒단 ●●☑☑☑☑사무소는 종합감사 기간에 지적된 사항에 동의하며, 이와 관련한 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♥♥♥♥처장은

가시설의 구조계산 승인처리를 이행하지 않고 계측기 점검관리를 부적정하게 관리한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 주의]

\$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ●●☐☐☐☐사무소 차장 LLL

(구. ☐☐☐☐본부 남부☒☒☒☒☒단 @@☐☐☐☐사무소)